

Was die Produktformel zulässt: Ein Starrheitssatz und ein Effektivgewichts-Test für die ATS-Höhen-Teilkette

Lukas Geiger

Unabhängiger Forscher, Bernau, Deutschland

ORCID: 0009-0005-7296-1534

2. Oktober 2026 — Version 0.3 (Entwurf)

Zusammenfassung

Teil 5 dieser Serie [15] berichtet ein quellengebundenes ATS-Substanzaudit; die korrigierte Fassung von Teil 6 benennt die genaue Reichweite ihres Effektivgewichts-Tests. Für einen festen Zahlkörper L , seine festen Standard-Absolutbeträge und die volle Produktformel mit Tests an jedem $x \in L^\times$ muss eine Familie reeller Exponenten (γ_v) über alle Stellen konstant sein, unabhängig von der Klassenzahl. Umverteilung mit endlichen Fasern liefert dieselbe Folgerung für effektive Gewichte. Eine vorgegebene j^2 -Gewichtung auf einer nichtleeren Stellenmenge besitzt die konstante globale Fortsetzung; ausgeschlossen sind nur ungleiche endgültige Stellengewichte. Für globale Größenfamilien mit nachgewiesener linearer Effektivgewichts-Darstellung lässt die Produktformel höchstens einen y -abhängigen globalen Skalar zu. Bloße Abhängigkeit von den Gewichten genügt nicht für Klassenmitgliedschaft. Unter ATS II($\frac{1}{2}$) (5.3.3) identifiziert direktes Einsetzen den gewichteten Grad auf $L^\times$ und die projektive Höhe auf $\mathbb{P}^n(L)$ mit ihren klassischen Werten; die Stabilisierung der Quelle auf $L^\times$ ist dann summandenweise konstant. Die Erweiterung auf $\mathbb{P}^n(\bar{L})$, die ATS-III-Linebundle-Höhe und der ATS-IV-Volumenapparat benötigen getrennte Brücken. Mitgliedschaft oder Nichtmitgliedschaft von Log-Volumina und Maßen in der linearen Klasse wird hier nicht klassifiziert. Koordinatenhyperebenen und ihre Rückbilder sind verschiedene Objekte. Weder ein globaler Abschluss des ATS-Reparaturprogramms noch ein Beweis oder eine Widerlegung von abc/IUT oder eine mathematische Zertifizierung der gesamten ATS-Serie wird behauptet.

Inhaltsverzeichnis

1	Auftrag, Reichweite und Quellenversionen	3
2	Typen und operatives Glossar	3
3	Der Starrheitssatz	4
4	Die Effektivgewichts-Größenklasse und die Aufzehrungsproposition	6
5	Quellengebundene Anwendung auf die Höhen-Teilkette	8
6	Bedingte Konsequenzen (drei typisierte Fälle)	8
7	Externer Programmstatus (nicht Teil der vorliegenden Beweise)	11
8	Anspruchsgrenzen	11

1 Auftrag, Reichweite und Quellenversionen

Dieser Beitrag ist Teil 6 der abc-Gap-Serie. Teil 1 [9] lokalisierte die quantitative Lücke im Transportschritt von Korollar 3.12 aus IUTchIII [8]; Teil 2 [14] lieferte ein Formkriterium; Teil 3 [10] destillierte einen prüfbaren Zulässigkeitsstandard; Teil 4 [11] auditierte die ATS-Serie [3, 4, 5, 6, 7] auf Ledger-Ebene (v1-F). Der vorliegende Beitrag berichtet den mathematischen Kern des Reparaturprogramms: einen Starrheitssatz, ein Faktorisierungsinstrument und deren quellengebundene Anwendung auf die *Höhen-Teilkette* der ATS-Texte.

Reichweitendisziplin. „Die auditierten Passagen“ bezeichnet: ATS II($\frac{1}{2}$) §§5.3, 5.10, 8.2–8.7 und ATS IV §1.5, in genau den in der Bibliographie zitierten arXiv-Versionen (II($\frac{1}{2}$): v12; IV: v2; beide revidiert am 24. Februar 2025); ATS III v4, Remark 8.9.2(2), ist ein gesondert typisiertes Anwendungsziel. Es handelt sich um öffentlich hinterlegte, versionierte Preprints, nicht um begutachtete Publikationen; ATS IV trägt die Kopfzeile „Preliminary version for comments“. Dieser Beitrag auditiert nicht die vollständige ATS-Serie, klassifiziert deren Volumen- und Maßapparat nicht (siehe Fall C in Abschnitt 6) und erhebt keinen Anspruch über Strukturen außerhalb der auditierten Passagen. Grundregeln wie in den Teilen 4–5: kein Autoritätsargument, kein Wahrheitsverdict, wörtliche Anker; Befunde zu späterer Programmarbeit erscheinen nur als datierte externe Statushinweise (Abschnitt 7), getrennt von den Beweisen dieses Beitrags.

2 Typen und operatives Glossar

Fixiert seien ein Zahlkörper L und seine volle Menge V_L archimedischer und endlicher Stellen. Lokale Eingaben und globale Größenfamilien haben verschiedene Typen:

- b_v ist der feste Standard-Absolutbetrag: $|\sigma(x)|$ an einer reellen Stelle, $|\sigma(x)|^2$ an einer komplexen Stelle und $N\mathfrak{p}^{-v_{\mathfrak{p}}(x)}$ an einer endlichen Stelle. Daher gilt $\prod_v b_v(x) = 1$ für jedes $x \in L^\times$.
- $\rho_{y,v} = b_v^{a_{y,v}}$ mit $a_{y,v} > 0$ ist der äquivalente Quellen-Absolutbetrag auf L_v . Das Quelldatum wird mit y abgekürzt.
- $\lambda_{y,v}$ ist ein Normalisierungsexponent. In unserer Notation besagt ATS II($\frac{1}{2}$) (5.3.3) [5] $b_v = \rho_{y,v}^{\lambda_{y,v}}$. Dies ist eine Paraphrase mit umbenannten Symbolen, kein wörtliches Zitat der α/ξ -Notation der Quelle.
- $\beta_{y,v} = a_{y,v}\lambda_{y,v}$ ist das effektive Gewicht. Die punktweise Identität (5.3.3) impliziert $\beta_{y,v} = 1$ für jedes v und außerdem $\lambda_{y,v} > 0$.

Der Starrheitssatz beschränkt effektive Gewichte, nicht die beiden Faktoren getrennt. Koordinatenvariation muss daher metrische Werte nicht verändern.

Für einen präzisen Koordinatenvergleich verwenden wir den gemeinsamen Raum $\mathbb{R}^{(V_L)}$ endlich getragener Vektoren und

$$H_y = \{t \in \mathbb{R}^{(V_L)} : \sum_v \lambda_{y,v} t_v = 0\}, \quad \ell_y(x) = (\log \rho_{y,v}(x))_v.$$

Für $x \in L^\times$ hat $\ell_y(x)$ endlichen Träger. Die Normalisierungsidentität liefert $\ell_y^{-1}(H_y) = L^\times$. Nichtproportionale Koeffizientenfamilien definieren verschiedene Kerne in diesem gemeinsamen Raum, während diese Rückzüge übereinstimmen. Diese bedingte linear-algebraische Beobachtung beweist weder Nichtproportionalität für ein konkretes Quellenparameterpaar noch bestätigt sie Theorem 5.10.1 insgesamt.

Eine Familie *faktoriert über effektive Gewichte* hier nur mit der linearen Darstellung aus Definition 4.1. Ein *klassischer* Wert wird aus der festen Standardfamilie auf dem angegebenen arithmetischen Bereich berechnet. Eine *stellenselektive* Gewichtsfamilie hat ungleiche Endgewichte statt eines einzigen globalen Skalars.

Tabelle 1: Lokale Eingaben, Koordinaten und globale Größenfamilien.

Objekt	Typ und Abhängigkeit	Bezug zu $\mathcal{G}_{\text{eff}}$
b_v	Feste lokale Referenz	Eingabe, keine globale Familie
$\rho_{y,v}$	Möglicherweise variierender lokaler Absolutbetrag	Eingabe
$\lambda_{y,v}$	Normalisierungskoordinate	Parameter
$\beta_{y,v}$	Effektiver Koeffizient; unter (5.3.3) identisch 1	Koeffizient
H_y	Koordinatenkern; Variation bedingt durch Koeffizienten	Koordinatenobjekt
$h_y, \deg_y$	Globale Werte auf $\mathbb{P}^n(L)$ und $L^\times$; unter (5.3.3) invariant	Geprüfte lineare Darstellungen
vol_y, μ_y	Konkrete Maßobjekte und Abhängigkeit erfordern Identifikation	Zugehörigkeit und Nichtzugehörigkeit unklassifiziert

3 Der Starrheitssatz

Satz 3.1 (Starrheit von Produktformel-Gewichten). *Sei L ein Zahlkörper und $(\gamma_v)_{v \in V_L}$ eine Familie reeller Exponenten mit*

$$\prod_{v \in V_L} b_v(x)^{\gamma_v} = 1 \quad \text{für alle } x \in L^\times.$$

Dann ist γ_v konstant in v . (Wir schreiben γ für die generische Exponentenfamilie des Satzes und reservieren λ für die Normalisierungsexponenten der Quelle aus Abschnitt 2.)

Beweis. Setze $\mu_v := \gamma_v - 1$. Subtrahiert man den Logarithmus der Standard-Produktformel vom Logarithmus der Voraussetzung, so ergibt sich

$$\sum_{v \in V_L} \mu_v \log b_v(x) = 0 \quad \text{für alle } x \in L^\times,$$

wobei für jedes feste x alle bis auf endlich viele Terme verschwinden.

(i) *Archimedische Komponente.* Für Einheiten $u \in \mathcal{O}_L^\times$ verschwinden alle endlichen Terme, also gilt $\sum_{\sigma \text{ arch}} \mu_\sigma \log b_\sigma(u) = 0$ für alle u . Nach dem Dirichletschen Einheitensatz [2, Ch. I, §7] ist $\text{Log}(\mathcal{O}_L^\times)$ ein volles Gitter in der Spur-Null-Hyperebene $H = \{y \in \mathbb{R}^{r_1+r_2} : \sum_\sigma y_\sigma = 0\}$: Es liegt in H , weil $\sum_\sigma \log b_\sigma(u) = \log |N(u)| = 0$, und sein Rang ist $r_1 + r_2 - 1 = \dim H$. Der Vektor $(\mu_\sigma)_\sigma$ annulliert ein volles Gitter von H , mithin ganz H , und liegt daher in $H^\perp = \mathbb{R} \cdot (1, \dots, 1)$:

$$\mu_\sigma = c \quad \text{für alle archimedischen } \sigma, \text{ für ein } c \in \mathbb{R}.$$

(ii) *Endliche Komponente.* Sei $\mathfrak{p}$ ein beliebiges Primideal und h die Ordnung seiner Klasse in der endlichen Klassengruppe [2, Ch. I, §6], sodass $\mathfrak{p}^h = (x_\mathfrak{p})$ ein Hauptideal ist. Dann ist $\log b_\mathfrak{q}(x_\mathfrak{p}) = 0$ für alle endlichen $\mathfrak{q} \neq \mathfrak{p}$, während $\log b_\mathfrak{p}(x_\mathfrak{p}) = -h \log N\mathfrak{p}$ und

$$\sum_\sigma \log b_\sigma(x_\mathfrak{p}) = \log |N(x_\mathfrak{p})| = \log(N\mathfrak{p}^h) = h \log N\mathfrak{p}.$$

Einsetzen in die Annullierungsidentität und Verwendung von (i) liefert:

$$\mu_\mathfrak{p} \cdot (-h \log N\mathfrak{p}) + c \cdot (h \log N\mathfrak{p}) = 0 \quad \implies \quad \mu_\mathfrak{p} = c.$$

Da $\mathfrak{p}$ beliebig war, gilt $\mu_v = c$ für alle v , d. h. $\gamma_v = 1 + c$ ist konstant. Umgekehrt erfüllt jede konstante Familie die Voraussetzung. $\square$

Bemerkung 3.2 (Status). Der Satz ist elementar und liegt im Umfeld der Artin–Whaples-Axiomatik [1]; wir formulieren und beweisen ihn vollständig, weil die Serie ihn als typisiertes Prüfinstrument verwendet und weil die in den Abschnitten 4–6 gezogene Konsequenz von seinen genauen Voraussetzungen abhängt. Für den Satz selbst wird kein Neuheitsanspruch erhoben.

Korollar 3.3 (Ungleiche Endgewichte sind ausgeschlossen). *Unter der Voraussetzung von Satz 3.1 für denselben Körper und alle Stellen erfüllen nur konstante Exponentenfamilien die Produktformel. Insbesondere erzwingt die Vorgabe $\gamma_v = j^2$ auf einer nichtleeren Menge $S \subseteq V_L$ den Wert $\gamma_v = j^2$ an jeder Stelle. Die konstante globale Fortsetzung ist zulässig; eine Fortsetzung durch ungleiche komplementäre Gewichte ist unmöglich.*

Lemma 3.4 (Umverteilung mit endlichen Fasern). *Sei $\tau : V_L \rightarrow V_L$ eine Abbildung mit endlichen Fasern (insbesondere sei τ eine Permutation), sei $a_v > 0$, und die Familie $(b_{\tau(v)}^{a_v \gamma_v})_v$ erfülle die Produktformel für alle $x \in L^\times$. Dann sind die effektiven Gewichte $\beta_u := \sum_{v: \tau(v)=u} a_v \gamma_v$ konstant in u .*

Beweis. Umindizierung der (für jedes feste x endlichen) Summe liefert $\sum_v a_v \gamma_v \log b_{\tau(v)}(x) = \sum_u \beta_u \log b_u(x) = 0$ für alle $x \in L^\times$ — das ist die Voraussetzung von Satz 3.1 in den effektiven Gewichten. Die Endlichkeit der Fasern macht jedes β_u zu einer endlichen Summe und die Umindizierung zulässig. $\square$

Für unendliche Korrespondenzen bräuchte man zusätzlich absolute Summierbarkeit je Faser und eine gerechtfertigte Umordnung; diese Allgemeinheit wird in diesem Beitrag nicht verwendet, und für die auditierten Passagen, die keine Stellen bewegen, wird sie auch nicht benötigt.

4 Die Effektivgewichts-Größenklasse und die Aufzehrungsproposition

Definition 4.1 (Effektivgewichts-Größenklasse). Fixiert sei ein Bereich Z . Eine Familie $Q = (Q_y : Z \rightarrow \mathbb{R})_y$ liegt in $\mathcal{G}_{\text{eff}}$, wenn es y -unabhängige lokale Funktionale $q_w : Z \rightarrow \mathbb{R}$, $w \in V_L$, gibt mit

$$Q_y(z) = \sum_{w \in V_L} \beta_{y,w} q_w(z), \quad Q_{\text{ref}}(z) := \sum_{w \in V_L} q_w(z).$$

Beide Summen müssen endlich oder absolut konvergent sein, die erste für jedes (y, z) und die Referenzsumme für jedes z . Die Anforderung an die Referenzsumme erfasst auch Parameter mit $\beta_y = 0$.

Zugehörigkeit erfordert diese *lineare* Darstellung; bloße Abhängigkeit von β_y reicht nicht. Auf einem einpunktigen Bereich setze man etwa $\beta_{y,w} = c_y$ an jeder Stelle, wobei c_y die Werte 1 und 2 annimmt, und $Q_y = c_y^2$. Eine Darstellung ergäbe $Q_y = c_y S$ mit y -unabhängigem $S = \sum_w q_w$ und erzwänge sowohl $S = 1$ als auch $S = 2$. Dieses Gegenbeispiel zur früheren Zugehörigkeitsbeschreibung gehört zur R18-Korrektur und ist kein neuer Befund über eine Quellenhöhe. Die generische Referenz Q_{ref} muss keine klassische arithmetische Größe sein; diese Bezeichnung verlangt eine gesondert identifizierte Höhe oder einen Grad samt Bereich.

Lemma 4.2 (Faktorisierung). *Es gelte für den festen Körper und alle Stellen die gewichtete Produktformel*

$$\prod_v \rho_{y,v}(x)^{\lambda_{y,v}} = 1 \quad \text{für jedes } x \in L^\times.$$

Dann ist $\beta_{y,w} = c_y$ für alle w , und jedes $Q \in \mathcal{G}_{\text{eff}}$ erfüllt

$$Q_y = c_y Q_{\text{ref}}.$$

Der Skalar darf von y abhängen. Gilt (5.3.3) punktweise, so ist $\beta_y = 1$ und $Q_y = Q_{\text{ref}}$. Abstrakte reelle Gewichte erlauben $c_y = 0$; für die positiven $a_{y,v}$ und positiven Normalisierungsexponenten der Quelle gilt $c_y > 0$.

Beweis. Für jedes $x \in L^\times$ wird die Voraussetzung zu

$$0 = \sum_v \lambda_{y,v} \log \rho_{y,v}(x) = \sum_w \beta_{y,w} \log b_w(x).$$

Satz 3.1 liefert $\beta_{y,w} = c_y$. Einsetzen in Definition 4.1 ergibt die Behauptung; die festgelegte Konvergenz gewährleistet die Existenz der Referenzsumme auch für $c_y = 0$. $\square$

Proposition 4.3 (Aufzehrung auf den angegebenen arithmetischen Bereichen). *Für die projektive Höhe aus ATS II($\frac{1}{2}$), Definition 8.2.1 [5], auf $\mathbb{P}^n(L)$ und den gewichteten Grad auf $L^\times$ verwenden wir die feste volle Standardfamilie und die Normalisierungsidentität (5.3.3). Dann gilt*

$$\begin{aligned} h_y([x_0 : \cdots : x_n]) &= \sum_v \lambda_{y,v} \log \max_i \rho_{y,v}(x_i) \\ &= h_{\text{cl}}([x_0 : \cdots : x_n]), \\ \deg_y(x) &= \sum_v \lambda_{y,v} \log \rho_{y,v}(x) = \deg_{\text{cl}}(x). \end{aligned}$$

Die Gradgleichheit hat den Bereich $x \in L^\times$.

Beweis. Auf einem von null verschiedenen Repräsentantentupel $(x_0, \dots, x_n) \in L^{n+1} \setminus \{0\}$ liefern die Positivität von $a_{y,v}$ und $\beta_{y,v} = 1$

$$\begin{aligned} \sum_v \lambda_{y,v} \log \max_i \rho_{y,v}(x_i) &= \sum_v \lambda_{y,v} a_{y,v} \log \max_i b_v(x_i) \\ &= \sum_v \log \max_i b_v(x_i). \end{aligned}$$

Für jedes Tupel haben diese Summen endlichen Träger. Ein Wechsel des Repräsentanten um $u \in L^\times$ ändert die Standardsumme um $\sum_v \log b_v(u) = 0$; die gewichtete Summe hat dieselbe Eigenschaft durch (5.3.4) und (5.3.3), entsprechend Lemma 8.2.3 der Quelle. Damit steigt die Gleichheit zu $\mathbb{P}^n(L)$ ab. Für den Grad entfällt das Maximum; die Rechnung gilt auf $L^\times$. $\square$

Die lokalen Höhenfunktionale $q_v(x_0, \dots, x_n) = \log \max_i b_v(x_i)$ sind Funktionen auf Repräsentantentupeln, nicht einzeln wohldefinierte projektive Funktionen. Sie liefern eine lineare Darstellung auf dem Tupelbereich. Für eine Darstellung auf $\mathbb{P}^n(L)$ kann man zunächst für jeden Punkt einen y -unabhängigen Repräsentanten fixieren; die *summierte* Höhe ist unter der Produktformel von dieser Wahl unabhängig. Für den Grad gilt $q_v(x) = \log b_v(x)$ auf $L^\times$.

Bemerkung 4.4 (Grenze und Stabilisierung). Dies betrifft die identifizierten Bereiche und die lineare Klasse, nicht jedes Höhen- oder Maßobjekt der ATS-Serie. In ATS II($\frac{1}{2}$) §§8.6–8.7 wird die stabilisierte Höhe auf $x \in L^\times$ ausgewertet. Jeder Summand $h_{\alpha,y}(x)$ ist unter der Normalisierungsidentität

gleich demselben klassischen Wert; sein Supremum ist daher ebenfalls dieser Wert. Für diese konstante Familie ist kein zusätzlicher Tausch von Supremum und Summe nötig. Für ein allgemeines Supremum unklassifizierter Größen folgt dies nicht. Für Log-Volumina, Hüllen, Haar-Normalisierungen und Jacobi-Determinanten ist hier weder Zugehörigkeit noch Nichtzugehörigkeit bewiesen; ihre konkrete Darstellung ist die offene Maßpinnungs-Obligation R-E2.

5 Quellengebundene Anwendung auf die Höhen-Teilkette

Tabelle 2 trennt das direkte Einsetzergebnis von Quellenobjekten, die eine zusätzliche Brücke benötigen. Die Seitenanker beziehen sich auf die zitierten exakten PDFs und behaupten keine Prüfung ihres gesamten Inhalts.

Anwendbarkeitsgate H-PLACES. Der Satz verwendet einen festen Zahlkörper, alle seine archimedischen und endlichen Stellen und alle von null verschiedenen Elemente dieses Körpers als Tests. Eine Quellennotation über nichtarchimedische Stellen (wie ATS III §3.2(5)) darf nicht automatisch mit diesem V_L identifiziert werden. Ebenso verlangen Stellen einer Erweiterung L' , die nur auf $L^\times$ getestet werden, eine explizite Körperabstiegs- und Stellenbrücke. Keine der beiden Indexidentifikationen folgt aus einer Koordinatenanalogie.

Die Quelle selbst liefert die punktweise Normalisierung für das Einsetzen auf dem L -Bereich. Damit sind die angegebenen Höhen- und Gradientitäten begründet; nicht jedes operative Höhen-, Geradenbündel- oder Log-Volumenobjekt an anderer Stelle der Serie ist damit identifiziert.

6 Bedingte Konsequenzen (drei typisierte Fälle)

Die Fälle betreffen eine geprüfte Größendarstellung und einen ausdrücklich abgeglichenen Bereich, Körper, eine Stellenfamilie und eine Testmenge.

Fall A (punktweise Identität (5.3.3)).

Dann ist $\beta_y = 1$, und jedes bewiesene Mitglied von $\mathcal{G}_{\text{eff}}$ ist gleich seiner Referenz. Die identifizierte Höhe auf $\mathbb{P}^n(L)$ und der Grad auf $L^\times$ sind klassisch und y -unabhängig. Die Anwendung auf eine andere operative Größe verlangt deren Identifikation und Bereichsbrücke.

Fall B (nur volle gewichtete Produktformel).

Dann ist $\beta_y = c_y \mathbf{1}$, und für $Q \in \mathcal{G}_{\text{eff}}$ gilt $Q_y = c_y Q_{\text{ref}}$. Der Skalar kann mit y variieren, die Endgewichte jedoch nicht von Stelle zu Stelle. Für tatsächliche Standardhöhen und Grade ist dies eine globale Skalierung auf ihren jeweiligen Bereichen.

Tabelle 2: Einsetzergebnisse und unbewiesene Bereichs- oder Objektbrücken.

Quellenstelle	Konsequenz im angegebenen Vertrag	Grenze
II($\frac{1}{2}$) (5.3.3)–(5.3.4), S. 32	$\beta_y = 1$; die gewichtete Produktformel reduziert sich auf die Standardformel	Derselbe Körper L und volles V_L
II($\frac{1}{2}$) Def. 8.2.1 / Lem. 8.2.3, S. 51	$h_y = h_{\text{cl}}$ auf $\mathbb{P}^n(L)$	Repräsentantentupel müssen absteigen
II($\frac{1}{2}$) Rem. 8.2.2 / Prop. 8.3.1, S. 51	Die Quelle erweitert auf $\mathbb{P}^n(\overline{L})$ und behauptet dort nichttriviale Abhängigkeit	Erweiterungs-, Bewertungs- und Basiswechselbrücke hier unbewiesen; durch die L -Bereichsidentität allein nicht widerlegt
II($\frac{1}{2}$) §§8.6–8.7, S. 54–55	Auf $L^\times$ ist jeder normalisierte Summand gleich h_{cl} , daher auch das Supremum	Keine Folgerung für andere stabilisierte Objekte
III Rem. 8.9.2(2), S. 90	Der Höhenvergleich von Punkten in $X(\overline{L})$ mittels eines amplen Geradenbündels ist ein gesondertes Quellenobjekt	Brücke zur auditierten projektiven Höhe bleibt offen
IV §1.5, S. 17	Die Termvergleichsbeschränkung betrifft untere und obere Log-Volumenvergleiche zwischen y_0 und $\varphi(y_0)$	Kein universelles Verbot aller lokalen Vergleiche; keine $\mathcal{G}_{\text{eff}}$ -Klassifikation
II($\frac{1}{2}$) Thm. 5.10.1(7)	Koordinatenkerne können bei nichtproportionalen Koeffizienten verschieden sein, während ihre $L^\times$ -Rückzüge übereinstimmen	Bedingte Deutung, keine Bestätigung des gesamten Quellensatzes

Fall C (Zugehörigkeit unklassifiziert).

Für die konkreten Log-Volumina, Hüllen und Maße ist hier weder eine lineare Darstellung noch ein Hindernis für eine solche bewiesen. Der Satz beschränkt weiterhin effektive Gewichte, sobald seine gewichtete Produktformel-Voraussetzung gilt; diese Größenfamilien klassifiziert er dadurch nicht. R-E2 bleibt offen.

Tabelle 3: Typisierte Konsequenzmatrix.

Fall	Effektive Gewichte	Globale Größen	Herleitungsobligation
A: punktw- e Identität	$\beta_y = 1$	$Q_y = Q_{\text{ref}}$ für bewie- sene Mitglieder	Operatives Objekt und Bereichsbrücke identifizieren
B: volle ge- wichtete For- mel	$\beta_y = c_y \mathbf{1}$	$Q_y = c_y Q_{\text{ref}}$ für be- wiesene Mitglieder	Gewichtete Formel, Indizierung und Faktorisierung prü- fen, falls andere Variation gemeint ist
C: unklassifi- zierte Größe	Bei denselben Satz- voraussetzungen be- schränkt	Keine Klassifikation der Größe aus Ge- wichten allein	Konkrete Darstel- lung und Maßpin- nungsbrücke klären

Bedingte Konsequenz. Eine stellenselektive metrische Variation kann unter der vollen gewichteten Formel nicht von den geprüften linearen Familien auf dem L -Bereich getragen werden; die punktweise Identität beseitigt sogar ihre globale Skalierung. Prop. 8.3.1 auf $\mathbb{P}^n(\overline{L})$, der Geradenbündelvergleich aus ATS III und der Log-Volumenapparat aus ATS IV sind gesonderte Ziele. Ihre operativen Objekte und Transportbrücken müssen geprüft werden, bevor diese Konsequenz angewandt wird. Die Standard-Produktformel des festen b ist nichts, dessen Widerlegung diese Fälle von einer Quelle verlangen. Es folgen weder globaler Kollaps noch Abschluss des Reparaturprogramms noch Ausschluss anderer Wege.

Falsifikations- und Revisionskriterien.

1. Eine nichtkonstante Effektivgewichtsfamilie, die genau die Produktformel für denselben Körper und alle Stellen auf jedem $x \in L^\times$ erfüllt, würde Satz 3.1 widersprechen. Ein Gegenbeispiel zur Faktorisierung muss außerdem den linearen Darstellungs- und Konvergenzvertrag erfüllen.
2. Der Nachweis eines anderen Bereichs oder einer anderen Definition einer operativen Quellenhöhe widerlegt einen unbewiesenen Identifikationsschritt, nicht den Satz. Deshalb bleiben Erweiterungs- und Geradenbündelbrücken gesondert.

3. Eine künftige Quellenrevision kann neue Objekte oder Brücken liefern. Sie verlangt eine neue Prüfung dieser Version; sie beweist weder rückwirkend eine fehlende Brücke noch widerlegt sie eine an die zitierte Version gebundene Aussage.

7 Externer Programmstatus (nicht Teil der vorliegenden Beweise)

Teil 5 ist veröffentlicht [15]; seine Veröffentlichung erfüllt die verbleibenden mathematischen Brücken nicht. R6-1 / REP-6-1 ist eine bedingte algebraische Boxtransport-Rekonstruktion: tatsächliche Haar-Normalisierung, Tensor-/Indexkompatibilität und der operative Volumenvergleich bleiben gesonderte Aufgaben. Ein Defekt in einem gewichteten Zwischenmodell ist für sich kein Gegenbeispiel zu einem Joshi-Theta-Volumensatz. R6-2 / REP-6-2 setzt V1 und eine explizite $L' \rightarrow L$ -Stellenbrücke voraus. R6-3 / REP-6-3 betrifft die Eindeutigkeit normalisierter Daten über demselben Körper, nicht die Gleichheit aller globalen Koordinatenhyperebenen. Diese Hinweise beziehen sich auf das Augustprogramm und seine R18-Korrekturen; keiner wird in den obigen Beweisen verwendet.

Das GNC-Quellenaudit wird in Version 1.2 [12], das Ledger-Audit aus Teil 4 in Version 0.3 [11] zitiert. Das Zertifikatsform-Kriterium ist ein gesondertes Instrument [14]. Die Maßpinnungs-Obliigation R-E2 aus Teil 6 ist nicht GNC-E2. Ebenso sind REP-6-1–3 Reparaturpositionen, keine Ledger-F-R-Kennungen; Publikationsversion 0.3 behauptet keine neue v1-F-Ledger-Abnahme. Die P5-/Schattentomograph- und Gesamtkettengates bleiben offen.

8 Anspruchsgrenzen

Satz 3.1 und Lemma 3.4 betreffen den expliziten Vertrag für einen festen Körper und alle Stellen. Lemma 4.2 verlangt zusätzlich eine geprüfte lineare Darstellung; Proposition 4.3 betrifft $\mathbb{P}^n(L)$ und $L^\times$. Nur diese geprüften Größen-/Bereichspaare tragen die negative Aussage über verbleibende stel-lenselektive Variation. Die $\bar{L}$ -Erweiterung, Geradenbündelhöhen aus ATS III und Log-Volumina aus ATS IV sind hier nicht mit diesem Vertrag identifiziert. Behauptet werden weder erschöpfende Abwesenheit eines anderen metrischen Trägers noch Nichtzugehörigkeit in Fall C, Abschluss des Reparaturprogramms oder ein Gesamtfehlervdikt über die Quellen. Die Koordinatenkerndeutung ist bedingt und bestätigt nicht die vollständige Nichtkonstanzbehauptung aus Theorem 5.10.1(7) der Quelle. Es gibt weder Beweis noch Widerlegung von abc oder IUT und keine mathematische Gesamtabnahme der Serie.

Die R18-Inventur ist die Quelle dieser Korrekturen. Unabhängige Manuskript- und Quellenprüfungen sind Reviewbelege, kein maschinengeprüfter Lean-Beweis, kein numerisches Experiment und kein neues formales Verifikationsergebnis.

KI-Offenlegung

KI-Systeme unterstützten Entwurf, Übersetzung und Prüfung dieses Arbeitspapiers. Die Korrekturversion verwendet die R18-Inventur sowie unabhängig geprüfte Manuskripte und ausgewählte Quellenstellen. Der Autor bleibt für den Text und seine Aussagen verantwortlich. Diese Prüfungen sind keine formale Beweisverifikation und keine mathematische Gesamtabnahme der ATS-Serie. Es wird weder ein maschinengeprüfter Beweis noch ein neues numerisches Experiment berichtet.

Literatur

- [1] E. Artin and G. Whaples, *Axiomatic characterization of fields by the product formula for valuations*, Bull. Amer. Math. Soc. **51** (1945), no. 7, 469–492. DOI: [10.1090/S0002-9904-1945-08383-9](https://doi.org/10.1090/S0002-9904-1945-08383-9)
- [2] J. Neukirch, *Algebraic Number Theory*, Grundlehren der mathematischen Wissenschaften **322**, Springer, Berlin–Heidelberg, 1999. ISBN 3-540-65399-6. DOI: [10.1007/978-3-662-03983-0](https://doi.org/10.1007/978-3-662-03983-0)
- [3] K. Joshi, *Construction of Arithmetic Teichmüller Spaces I*, arXiv:2106.11452v4 [math.AG], 2021 (revised 24 February 2025).
- [4] K. Joshi, *Construction of Arithmetic Teichmüller spaces II: Proof of a local prototype of Mochizuki’s Corollary 3.12*, arXiv:2303.01662v3 [math.AG], 2023 (revised 24 February 2025).
- [5] K. Joshi, *Construction of Arithmetic Teichmüller Spaces II₂¹: Deformations of Number Fields*, arXiv:2305.10398v12 [math.AG], 2023 (revised 24 February 2025).
- [6] K. Joshi, *Construction of Arithmetic Teichmüller Spaces III: A ‘Rosetta Stone’ and a proof of Mochizuki’s Corollary 3.12*, arXiv:2401.13508v4 [math.AG], 2024 (revised 24 February 2025).
- [7] K. Joshi, *Construction of Arithmetic Teichmüller Spaces IV: Proof of the abc-conjecture*, arXiv:2403.10430v2 [math.AG], 2024 (revised 24 February 2025).
- [8] S. Mochizuki, *Inter-universal Teichmüller Theory I–IV*, Publ. Res. Inst. Math. Sci. **57** (2021), no. 1/2, 3–723.

- [9] L. Geiger, *The Comparison in IUTchIII, Corollary 3.12: From Attempted Repair to Structural Diagnosis*, Zenodo, 2026. Concept DOI: [10.5281/zenodo.19960781](https://doi.org/10.5281/zenodo.19960781). Zitierte Fassung v6.4, 2026-10-01. DOI: [10.5281/zenodo.23081604](https://doi.org/10.5281/zenodo.23081604).
- [10] L. Geiger, *The Bridge Certificate: A Line-Level Audit Instrument for Inter-Theoretic Transfer Arguments, with Four Applications to the abc Literature*, Zenodo, 2026. Concept DOI: [10.5281/zenodo.21925803](https://doi.org/10.5281/zenodo.21925803). Zitierte Fassung 0.3, 2026-10-01. DOI: [10.5281/zenodo.23090371](https://doi.org/10.5281/zenodo.23090371).
- [11] L. Geiger, *The Bridge Certificate Applied to the Joshi ATS Series: A Ledger Audit (DRAFT)*, Zenodo, 2026. Concept DOI: [10.5281/zenodo.21951155](https://doi.org/10.5281/zenodo.21951155). Zitierte Fassung 0.3, 2026-10-02. DOI: [10.5281/zenodo.23092802](https://doi.org/10.5281/zenodo.23092802).
- [12] L. Geiger, *Global Normalization in Joshi's Arithmetic Teichmüller Theory: What the Identification Carries — and What Carries the Theorem (DRAFT)*, Zenodo, 2026. Concept DOI: [10.5281/zenodo.21924253](https://doi.org/10.5281/zenodo.21924253). Zitierte Fassung 1.2, 2026-10-02. DOI: [10.5281/zenodo.23092166](https://doi.org/10.5281/zenodo.23092166).
- [13] L. Geiger, *The abc Landscape: Obstructions, Failed Routes, and HCT Diagnostics (DRAFT)*, Zenodo, 2026. Concept DOI: [10.5281/zenodo.21916900](https://doi.org/10.5281/zenodo.21916900). Zitierte Fassung 1.1, 2026-08-13. DOI: [10.5281/zenodo.21924338](https://doi.org/10.5281/zenodo.21924338).
- [14] L. Geiger, *The Bridge-Contract Criterion: A Form Audit for Transport Arguments, with an Instantiation in the abc Literature*, Zenodo, 2026. Concept DOI: [10.5281/zenodo.21960476](https://doi.org/10.5281/zenodo.21960476). Zitierte Fassung 0.2, 2026-08-16. DOI: [10.5281/zenodo.21960477](https://doi.org/10.5281/zenodo.21960477).
- [15] L. Geiger, *The Joshi ATS Series under the Bridge-Certificate Standard: A Targeted Substance Audit and an All-Place Rigidity Classification of Effective Normalization Weights*, Zenodo, 2026. Concept DOI: [10.5281/zenodo.21956398](https://doi.org/10.5281/zenodo.21956398). Zitierte Fassung 0.2, 2026-08-15. DOI: [10.5281/zenodo.21956399](https://doi.org/10.5281/zenodo.21956399).